Semaine	Phase	Tâches à réaliser	Livrable attendu
S1 26 oct. – 1 nov.	**Analyse et conception**	• Choisir le scénario B (IoT / Smart Building) et définir le périmètre • Rédiger l'analyse fonctionnelle : acteurs, cas d'utilisation, user stories, règles métier • Concevoir l'architecture technique : C4, déploiement Docker, séquences, mapping Elasticsearch, schémas MongoDB et Redis • Dessiner les wireframes des 5 pages • Organiser le suivi dans Jira (epics, sprints, tickets)	• Analyse fonctionnelle (PDF) • Architecture technique (PDF) • Wireframes des 5 pages (PDF) • Projet Jira structuré • Architecture validée par l'enseignant
S2 2 – 8 nov.	**Setup et infrastructure**	• Créer le dépôt GitHub (README, .gitignore, .env.example) et le relier à Jira • Écrire le docker-compose.yml : 6 services, volumes, réseau bridge, healthchecks • Démarrer Elasticsearch, Kibana, Logstash, MongoDB et Redis • Créer la webapp Flask « Hello World » dockerisée (port 8000) • Écrire le script Faker de données de capteurs et injecter les premières données	• Environnement Docker 100 % fonctionnel • README avec instructions de démarrage • Script de génération de données de test • Premières données visibles dans Kibana
S3 9 – 15 nov.	**Backend core (1/2) : ingestion**	• Route POST /upload : validation (extension, taille, structure), aperçu des 10 premières lignes, dépôt dans /data/logs • Pipelines Logstash CSV et JSON : csv, json, date, mutate, grok, gestion des erreurs de parsing • Index template Elasticsearch et calcul du niveau des logs • Enregistrer les métadonnées des fichiers dans MongoDB (file_id, statuts)	• Upload d'un fichier CSV réussi • Logs visibles dans Elasticsearch en moins de 10 secondes • Métadonnées présentes dans MongoDB
S4 16 – 22 nov.	**Backend core (2/2) : recherche, API, MongoDB et Redis**	• Route GET /search : Query DSL, filtres (niveau, zone, dates), pagination, tri, export CSV • API REST : /api/v1/logs, /api/v1/logs/<id>, /api/v1/files, /api/v1/stats, /health • Historique des recherches (MongoDB), cache et sessions (Redis) • Suivi d'ingestion par file_id et tests unitaires des fonctions critiques	• API backend fonctionnelle • Tests avec Postman ou curl • Une recherche retourne des résultats • Aucune erreur dans les logs Docker
S5 23 – 29 nov.	**Développement frontend**	• Layout Bootstrap : navbar, footer, fil d'Ariane, page 404, messages flash • Page d'accueil : 4 indicateurs, graphique Chart.js, derniers logs • Page d'upload : glisser-déposer, barre de progression, liste des fichiers récents • Pages de recherche et de résultats : DataTables, 50 par page, détail en modal, export CSV • Design responsive (ordinateur, tablette, mobile)	• Interface web complète et fonctionnelle • Design responsive testé • Captures d'écran de l'application

Semaine	Phase	Tâches à réaliser	Livrable attendu
S6 30 nov. – 6 déc.	**Kibana et intégration**	• Créer 3 visualisations : température moyenne par heure, carte de chaleur des alertes par zone et par heure, jauge de consommation • Assembler le dashboard (filtre temporel, rafraîchissement automatique) et l'exporter en JSON • Intégrer Kibana dans l'application (page avec iframe) • Corriger les bugs ; authentification et rôles si le temps le permet	• Dashboard Kibana exporté (JSON) • Page Kibana intégrée à l'application • Application complète de bout en bout
S7 7 – 13 déc.	**Tests, documentation et soutenance**	• Tests d'intégration (upload vers Elasticsearch, recherche) et tests navigateurs et responsive • Vérifier que docker compose up fonctionne sur une machine vierge • Rédiger la documentation technique PDF (15 à 25 pages) • Préparer les slides (15 à 20) et la vidéo de démo ; répéter la soutenance (20 minutes) • Nettoyer le code, finaliser le README et créer l'archive de livraison	• Dépôt Git complet • Rapport technique PDF • Vidéo de démo et slides • README, .env.example, script de données • Exports Kibana